

Введение в лямбда-исчисление



Дополнительная лекция
2025 г.



Перегруженность равенства

$$f(a) = g(a + 1)$$

Это:

- равенство заранее заданных f , g в точке a ?



Перегруженность равенства

$$f(a) = g(a + 1)$$

Это:

- равенство заранее заданных f , g в точке a ?
- равенство заранее заданных f , g для всех a ?

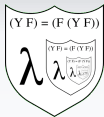


Перегруженность равенства

$$f(a) = g(a + 1)$$

Это:

- равенство заранее заданных f , g в точке a ?
- равенство заранее заданных f , g для всех a ?
- способ описания **новой** функции f с помощью заранее заданной функции g ?



λ -исчисление: новая надежда

$$f(a) = g(a + 1)$$

Происхождение знака λ (согласно Россеру)

$$g(\hat{a} + 1) \rightarrow \hat{a}.g(a + 1) \rightarrow /\backslash a.g(a + 1)$$



λ -исчисление: новая надежда

$$f(a) = g(a + 1)$$

Наше время

$$f = \lambda a. g(a + 1)$$

Алонзо Чёрч: порождение функций (абстракция) + применение + логические связки = надежда на формализацию математики.



λ -исчисление: новая надежда

$$f(a) = g(a + 1)$$

Наше время

$$f = \lambda a. g(a + 1)$$

Алонзо Чёрч: порождение функций (абстракция) + применение + логические связки = надежда на формализацию математики.

Парадокс Карри

Пусть $D = \lambda x. (x x) \Rightarrow A$, тогда $(D D) \Leftrightarrow ((D D) \Rightarrow A)$, что влечёт A .



λ -исчисление: новая надежда

$$f(a) = g(a + 1)$$

Наше время

$$f = \lambda a. g(a + 1)$$

Алонзо Чёрч: порождение функций (абстракция) + применение + логические связки = надежда на формализацию математики.

Высказывание Карри

Высказывание C, являющееся собственной посылкой:

$$C = C \Rightarrow A.$$



Неформально о λ -исчислении

- Мощная модель вычислений, позволяет компактно описывать семантику языков программирования, без акцента на детали реализации.
- Бестиповая версия — А. Черч, 1930-е (и много типизированных).
- Базисные операции — применение (функция $\rightarrow$ данные) и абстракция (данные $\rightarrow$ функция).

Абстракция + применение + безопасная подстановка = достаточно мощный инструмент, чтобы выразить любую рекурсивную функцию.



Зачем это нужно знать?

- Культурный минимум ПМИ. Статьи по статическому анализу чаще всего используют тот или иной вариант λ -исчисления.
- Параметрический полиморфизм. Система типов в λ -исчислении — теоретическая основа для функциональных дженериков.
- Композиционный (комбинаторный) стиль. Элементы ФП проникли в мейнстримовые языки (Python, Kotlin, etc). Программирование в комбинаторном стиле — замена паттерну DI в ООП.
- Проектирование DSL. Безопасная подстановка — важный аспект метапрограммирования, статического анализа и DSL. Согласно статье 2014 года на OOPSLA — больше 80% DSL реализованы небезопасно.



Неформально о λ -исчислении

Пусть F, X — термы. $F X$ — операция применения терма F (функции) к терму X (данному). Различения по типам нет, возможно самоприменение: $F F$.

Пусть $M \equiv M[x]$ — терм, возможно содержащий x . Тогда абстракция $\lambda x.M$ обозначает анонимную (неименованную) функцию от x : $x \mapsto M[x]$.



Неформально о λ -исчислении

Пусть F, X — термы. $F X$ — операция применения терма F (функции) к терму X (данному). Различения по типам нет, возможно самоприменение: $F F$.

Scheme

```
; Первый элемент пары -- функция, применяемая  
; ко второму элементу.  
(Fun1 Fun2)
```

Пусть $M \equiv M[x]$ — терм, возможно содержащий x . Тогда абстракция $\lambda x.M$ обозначает анонимную (неименованную) функцию от x : $x \mapsto M[x]$.

Scheme

```
(lambda (x) M)
```



Неформально о λ -исчислении

Применение и абстракция согласованы:

$$(\lambda x. x \ x) (\lambda y. y) = (\lambda y. y) (\lambda y. y) = \lambda y. y$$

β -эквивалентность:

$$(\lambda x. M) \ N =_{\beta} M[x := N].$$

Чистое λ -исчисление

- Конструктор применения
- Конструктор абстракции
- β -эквивалентность.



Термы λ -исчисления

- $x \in V \Rightarrow x \in \Lambda$;
- $M, N \in \Lambda \Rightarrow (M N) \in \Lambda$;
- $M \in \Lambda, x \in V \Rightarrow (\lambda x.M) \in \Lambda$.

Пример

$((\lambda x.(x x)) (((\lambda x.(\lambda y.x)) ((\lambda y.y) y)) x))$



Соглашения о скобках

- Внешние скобки опускаются.
- Применение ассоциативно влево:

$M N P Q$ — то же, что $((M N) P) Q$.

- Можно группировать абстракции (не в Scheme!):

$\lambda x \ y.F$ — то же, что $(\lambda x.(\lambda y.F))$.

- Тело абстракции простирается максимально вправо.

$\lambda x.M N P$ — то же, что $\lambda x.(M N P)$.



Упрощение скобочных термов (исчисление)

Пример

Внешние скобки опускаются.

$((\lambda x.(x\ x))\ (((\lambda x.(\lambda y.x))\ ((\lambda y.y)\ y))\ x))$



Упрощение скобочных термов (исчисление)

Пример

Применение ассоциативно влево.

$$(\lambda x. (x \ x)) \ (((\lambda x. (\lambda y. x)) \ ((\lambda y. y) \ y)) \ x)$$



Упрощение скобочных термов (исчисление)

Пример

Абстракции можно сгруппировать.

$$(\lambda x. x \ x) \ ((\lambda x. (\lambda y. x)) \ ((\lambda y. y) \ y) \ x)$$



Упрощение скобочных термов (исчисление)

Пример

Итоговый терм (остальные скобки снять нельзя):

$$(\lambda x.x \ x) \ ((\lambda x \ y.x) \ ((\lambda y.y) \ y) \ x)$$



Свободные и связанные переменные

Абстракция $\lambda x.M$ **связывает** переменную x в терме M .

Пример

$$(\lambda x.\textcolor{red}{x} \textcolor{red}{x}) ((\lambda x \textcolor{red}{y}.\textcolor{red}{x}) ((\lambda y.\textcolor{blue}{y}) \textcolor{blue}{z}) \textcolor{blue}{w})$$

Связанные **вхождения** переменных выделены красным;
свободные — синим.



Свободные переменные: формально

Множество свободных переменных $FV(M)$ в терме M определяется индуктивно:

- $FV(x) = \{x\}$;
- $FV(M N) = FV(M) \cup FV(N)$;
- $FV(\lambda x.M) = FV(M) \setminus \{x\}$.

Множество связанных переменных $BV(M)$:

- $BV(x) = \emptyset$;
- $BV(M N) = BV(M) \cup BV(N)$;
- $BV(\lambda x.M) = BV(M) \cup \{x\}$.

Верно ли, что $BV(M)$ — множество всех переменных, входящих в M , минус $FV(M)$?



Свободные переменные: формально

Множество свободных переменных $FV(M)$ в терме M определяется индуктивно:

- $FV(x) = \{x\}$;
- $FV(M N) = FV(M) \cup FV(N)$;
- $FV(\lambda x.M) = FV(M) \setminus \{x\}$.

Множество связанных переменных $BV(M)$:

- $BV(x) = \emptyset$;
- $BV(M N) = BV(M) \cup BV(N)$;
- $BV(\lambda x.M) = BV(M) \cup \{x\}$.

Верно ли, что $BV(M)$ — множество всех переменных, входящих в M , минус $FV(M)$? **Нет! Пример: $(\lambda x.x) x$.**



Свободные переменные: формально

Множество свободных переменных $FV(M)$ в терме M определяется индуктивно:

- $FV(x) = \{x\}$;
- $FV(M N) = FV(M) \cup FV(N)$;
- $FV(\lambda x.M) = FV(M) \setminus \{x\}$.

- Разные вхождения переменной x могут иметь разный статус!
- Каждая связанная переменная x в $\lambda x.M$ относится к самой внутренней абстракции, связывающей ее!

$\lambda x.(\lambda x y.y (x x)) (\lambda y.x (\lambda x.(x y)))$



Комбинаторы

Определение

Терм M называется комбинатором, если $FV(M) = \emptyset$.

Часто используемые комбинаторы

$$I = \lambda x. x;$$

$$K = \lambda x y. x;$$

$$K_* = \lambda x y. y;$$

$$\omega = \lambda x. x x;$$

$$\Omega = (\lambda x. x x) (\lambda x. x x);$$

$$C = \lambda f x y. f y x;$$

$$B = \lambda f g x. f (g x);$$

$$S = \lambda f g x. f x (g x).$$

Scheme

```
(define K (lambda (x y) x))
```




α -ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Связанные переменные можно переименовывать.

α -ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ λ -ТЕРМЫ

$$I = \lambda x.x = \lambda y.y = \lambda f.f$$

α -эквивалентные термы дают один и тот же результат при β -преобразовании.

- $(\lambda x.x) M = M;$
- $(\lambda y.y) M = M;$
- $(\lambda f.f) M = M.$



Частичные функции

Пусть x, y свободны в $\varphi[x, y]$. Построим абстракции:

- $\Phi_x = \lambda y. \varphi[x, y]$;
- $\Phi = \lambda x. \Phi_x = \lambda x. (\lambda y. \varphi[x, y]) = \lambda x y. \varphi[x, y]$.

Применим эти абстракции к двум аргументам (каррирование, карринг):

$$\Phi X Y = (\Phi X) Y = \Phi_x Y = (\lambda y. \varphi[X, y]) Y = \varphi[X, Y].$$

Например, $(\lambda x y. x + y) 3 =_{\beta} \lambda y. 3 + y$ в λ -исчислении можно понимать как операцию прибавления 3.



Частичные функции

Пусть x, y свободны в $\varphi[x, y]$. Построим абстракции:

- $\Phi_x = \lambda y. \varphi[x, y]$;
- $\Phi = \lambda x. \Phi_x = \lambda x. (\lambda y. \varphi[x, y]) = \lambda x y. \varphi[x, y]$.

Применим эти абстракции к двум аргументам (каррирование, карринг):

$$\Phi X Y = (\Phi X) Y = \Phi_x Y = (\lambda y. \varphi[X, y]) Y = \varphi[X, Y].$$

Ассоциативность применения влево $\Rightarrow$ можно специализировать только слева направо



Комбинаторная логика

Комбинаторы можно определить через их поведение на аргументах:

- $I \ x = x$
- $K \ x \ y = x$
- $\omega \ x = x \ x$
- $S \ x \ y \ z = x \ z \ (y \ z)$

Базис $\{K, S, I\}$ + применение — система, эквивалентная λ -исчислению.

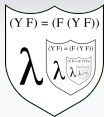


Упражнение

λ -исчисление

$S K I K =_{\beta} ?$

$S K K K =_{\beta} ?$



Упражнение

λ -исчисление

$$\underline{S} K I K =_{\beta} \underline{K} K (I K) =_{\beta} K$$

$$\underline{S} K K K =_{\beta} \underline{K} K (K K) =_{\beta} K$$



Подстановка

Определение

$$\begin{aligned}x[x := N] &= N \\y[x := N] &= y \\(P \ Q)[x := N] &= (P[x := N]) \ (Q[x := N]) \\(\lambda y.P)[x := N] &= \lambda y.(P[x := N]), \ y \notin FV(N) \\(\lambda x.P)[x := N] &= \lambda x.P\end{aligned}$$



Подстановка

Определение

$$\begin{aligned}x[x := N] &= N \\y[x := N] &= y \\(P \ Q)[x := N] &= (P[x := N]) \ (Q[x := N]) \\(\lambda y.P)[x := N] &= \lambda y.(P[x := N]), \ y \notin FV(N) \\(\lambda x.P)[x := N] &= \lambda x.P\end{aligned}$$

Что делать, если $y \in FV(N)$ (4 правило)?

Пример: $\lambda y.x \ y[x := y]$

Вопрос

Подойдет ли следующее правило, если $y \in FV(N)$?

$$(\lambda y.P)[x := N] = \lambda z.((P[y := z])[x := N]), \ z \notin FV(N) \cup FV(P)$$



Коллизия (захвата) имен

Соглашение Барендрегта

Имена связанных переменных всегда выбираются так, чтобы они отличались от имен свободных переменных.

Пример

Редукция $((\lambda x \text{ y.x \text{ y}) \text{ y})$ приводит к коллизии:
 $(\lambda \text{ y.x \text{ y})[x := \text{ y}]$. В редукции $((\lambda x \text{ z.x \text{ z}) \text{ y})$ коллизии нет.



Аксиомы λ -исчисления

Основная аксиома β -конверсии

Для любых $M, N \in \Lambda$ $((\lambda x.M) N = M[x := N])$.

Аксиомы равенства

$$M = M$$

$$M = N \Rightarrow N = M$$

$$M = N \ \& \ N = L \Rightarrow M = L$$

$$M = M' \Rightarrow M Z = M' Z$$

$$M = M' \Rightarrow Z M = Z M'$$

$$M = M' \Rightarrow \lambda x.M = \lambda x.M'$$

$M = N$ доказуемо $\text{---} \lambda \vdash M = N$.



α -преобразование

Основная аксиома α -конверсии

Для любых M , y таких, что $y \notin FV(M)$,
 $\lambda x.M =_{\alpha} \lambda y.M[x := y]$.



α -преобразование

Основная аксиома α -конверсии

Для любых M, y таких, что $y \notin FV(M)$,
 $\lambda x.M =_{\alpha} \lambda y.M[x := y]$.

...но есть нюанс

Рассмотрим $\lambda x.(\lambda y.x y)$. Формально y не свободна в $\lambda y.x y$. После подстановки $[x := y]$ получаем: $\lambda y.(\lambda y.y y)$. В чем ошибка?



α -преобразование

Основная аксиома α -конверсии

Для любых M , y таких, что $y \notin FV(M)$,
 $\lambda x.M =_{\alpha} \lambda y.M[x := y]$.

Вопрос

Подойдет ли следующее правило, если $y \in FV(N)$?

$$(\lambda y.P)[x := N] = \lambda z.((P[y := z])[x := N]), \quad z \notin FV(N) \cup FV(P)$$



α -преобразование

Основная аксиома α -конверсии

Для любых M, y таких, что $y \notin FV(M)$,
 $\lambda x.M =_{\alpha} \lambda y.M[x := y]$.

Подстановка не определена полностью, пока не будет пройден весь терм. Имея $(\lambda y.(\lambda z.(y \ z \ x)))[x := y]$, формально строим последовательность:

$$\begin{aligned} &\lambda z.((\lambda z.(y \ z \ x))[y := z])[x := y]) \\ &\lambda z.((\lambda w.((y \ z \ x)[z := w])[y := z]))[x := y]) \\ &\lambda z.((\lambda w.(y \ w \ x)[y := z]))[x := y]) \\ &\lambda z.((\lambda w.(z \ w \ x))[x := y]) \\ &\lambda z.(\lambda w.(z \ w \ y)) \end{aligned}$$



Применение α -конверсии

Пусть $\omega = \lambda x.x \ x$, $\mathbf{1} =_{\alpha} \lambda y \ z.y \ z$.

$$\begin{aligned}\omega \ \mathbf{1} &= (\lambda \underline{x}.\underline{x} \ \underline{x}) (\lambda y \ z.y \ z) \\ &=_{\beta} (\lambda \underline{y} \ z.\underline{y} \ z) (\lambda y \ z.y \ z) \\ &=_{\beta} \lambda z.(\lambda y \ z.y \ z) \ z \\ &=_{\alpha} \lambda z.(\lambda \underline{y} \ z'.\underline{y} \ z') \ z \\ &=_{\beta} \lambda z.(\lambda z'.z \ z') \\ &= \lambda z \ z'.z \ z'\end{aligned}$$



η -конверсия

Схема аксиом η -конверсии

Пусть $x \notin FV(M)$. Тогда $\lambda x.M \ x =_{\eta} M$.

Поскольку $\forall N ((\lambda x.M \ x) \ N) =_{\beta} (M \ N)$, термы $\lambda x.M \ x$ и M неразличимы по свойствам (экстенциональность равенства).



η -конверсия

Схема аксиом η -конверсии

Пусть $x \notin FV(M)$. Тогда $\lambda x.M \ x =_{\eta} M$.

Поскольку $\forall N ((\lambda x.M \ x) \ N) =_{\beta} (M \ N)$, термы $\lambda x.M \ x$ и M неразличимы по свойствам (экстенциональность равенства).

Примеры

$\lambda x y.x \ y =_{\eta} ?$

$\lambda x y.y \ x =_{\eta} ?$



η -конверсия

Схема аксиом η -конверсии

Пусть $x \notin FV(M)$. Тогда $\lambda x.M \ x =_{\eta} M$.

Поскольку $\forall N ((\lambda x.M \ x) \ N) =_{\beta} (M \ N)$, термы $\lambda x.M \ x$ и M неразличимы по свойствам (экстенциональность равенства).

Примеры

$$\lambda x y.x \ y = \lambda x. \overbrace{(\lambda y.x \ y)}^{\text{конверсия}} =_{\eta} \lambda x.x$$

$$\lambda x y.y \ x =_{\eta} ?$$



η -конверсия

Схема аксиом η -конверсии

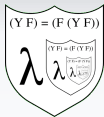
Пусть $x \notin FV(M)$. Тогда $\lambda x.M \ x =_{\eta} M$.

Поскольку $\forall N ((\lambda x.M \ x) \ N) =_{\beta} (M \ N)$, термы $\lambda x.M \ x$ и M неразличимы по свойствам (экстенциональность равенства).

Примеры

$$\lambda x \ y.x \ y = \lambda x. \overbrace{(\lambda \underline{y}.x \ \underline{y})}^{\text{конверсия}} =_{\eta} \lambda x.x$$

$$\lambda x \ y.y \ x = \lambda x. \overbrace{(\lambda \underline{y}.(\underline{y} \ x))}^{\substack{\text{x во внутренней} \\ \text{абстракции}}} \text{редукция невозможна.}$$



Пример конверсии

Пусть x не свободна в M . Тогда $\lambda x.M \ x =_{\eta} M$.

Пример редукции:

$$(\lambda x.x \ x) (\lambda y \ z.y \ z)$$



Пример конверсии

$$\begin{array}{c} (\lambda x. x \ x) (\lambda y \ z. y \ z) \\ \downarrow \\ x \mapsto \lambda y \ z. y \ z \\ \downarrow \\ (\lambda y \ z. y \ z) (\lambda y \ z. y \ z) \end{array}$$



Пример конверсии

$$\begin{array}{c} (\lambda x. x \ x) (\lambda y \ z. y \ z) \\ \downarrow x \mapsto \lambda y \ z. y \ z \\ (\lambda y. (\lambda z. y \ z)) (\lambda y \ z. y \ z) \\ \downarrow y \mapsto \lambda y \ z. y \ z \\ \lambda z. (\lambda y \ z. y \ z) \ z \end{array}$$



Пример конверсии

$$\begin{array}{c} (\lambda x. x \ x) \ (\lambda y \ z. y \ z) \\ \downarrow x \mapsto \lambda y \ z. y \ z \\ (\lambda y. (\lambda z. y \ z)) \ (\lambda y \ z. y \ z) \\ \downarrow y \mapsto \lambda y \ z. y \ z \\ \lambda z. (\lambda y \ z. y \ z) \ z \\ \downarrow \alpha\text{-преобразование} \\ \lambda z. (\lambda y \ z'. y \ z') \ z \end{array}$$

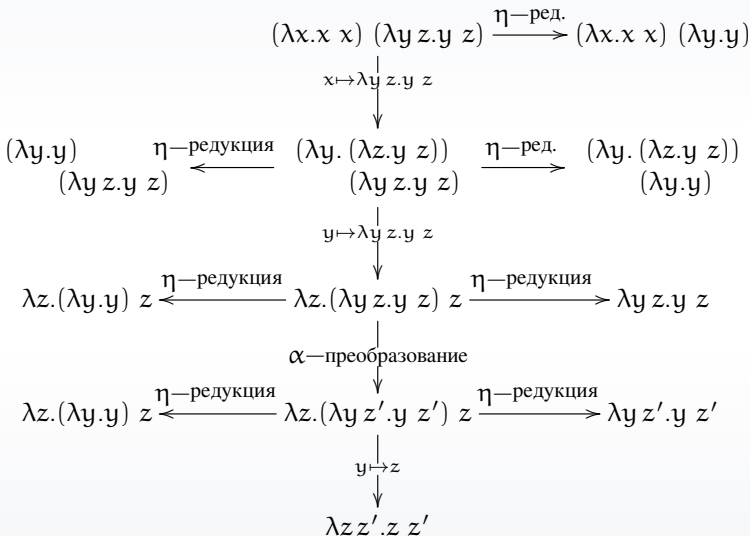


Пример конверсии

$$\begin{aligned} & (\lambda x. x \ x) (\lambda y \ z. y \ z) \\ & \quad \downarrow x \mapsto \lambda y \ z. y \ z \\ & (\lambda y. (\lambda z. y \ z)) (\lambda y \ z. y \ z) \\ & \quad \downarrow y \mapsto \lambda y \ z. y \ z \\ & \lambda z. (\lambda y \ z. y \ z) \ z \\ & \quad \downarrow \alpha\text{-преобразование} \\ & \lambda z. (\lambda y. (\lambda z'. y \ z')) \ z \\ & \quad \downarrow y \mapsto z \\ & \lambda z \ z'. z \ z' \end{aligned}$$



Пример конверсии





Применение η -конверсии

- $I \ x = x$
- $K \ x \ y = x$
- $S \ x \ y \ z = x \ z \ (y \ z)$

Базис $\{K, S, I\}$ + применение + η -конверсия — система, эквивалентная λ -исчислению.



Применение η -конверсии

- $I \ x = x$
- $K \ x \ y = x$
- $S \ x \ y \ z = x \ z \ (y \ z)$

Базис $\{K, S\}$ + применение + η -конверсия — система, эквивалентная λ -исчислению.

Задачи

- 1 Выразить I в базисе $\{K, S\}$.
- 2 Верно ли, что если $\forall x (X \ x = Y \ x)$, то X и Y можно свести к одному терму без η -конверсии, используя только правила применения I, K, S , данные выше?
- 3 Упростить $S \ (S(K \ S)(S \ (K \ K) \ K))(K \ (S \ K \ K))$.

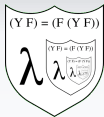


Скобочная абстракция

Интерпретатор $S + K$ = минимальный интерпретатор Тьюринг-полного ЯП. Чтобы перевести λ -терм в комбинаторный «байт-код», используется функция скобочной абстракции $\mu(\bullet)$.

- 1 $\mu(\lambda x. x) \longrightarrow SKK$ (для краткости обозначается I);
- 2 $\mu(\lambda x. M) \longrightarrow K\mu(M)$, если x не свободна в M ;
- 3 $\mu(\lambda x. (M N)) \longrightarrow S (\mu(\lambda x. M)) (\mu(\lambda x. N))$.

Таким образом удаётся перейти к бесточечному представлению λ -функции.



Скобочная абстракция

Перейдём к комбинаторной версии `flip id`: $\lambda x y. y x$.



Скобочная абстракция

Перейдём к комбинаторной версии `flip id`: $\lambda x y. y \ x$.

- По алгоритму: $\lambda x. \mathbf{S} (\lambda y. y) (\lambda y. x) \rightarrow \lambda x. \mathbf{S} \mathbf{I} (\mathbf{K} x) \rightarrow \mathbf{S} (\lambda x. \mathbf{S} \mathbf{I}) (\lambda x. \mathbf{K} x) \rightarrow \mathbf{S} (\mathbf{K}(\mathbf{S} \mathbf{I})) (\mathbf{S} (\lambda x. \mathbf{K}) (\lambda x. x)) \rightarrow \mathbf{S} (\mathbf{K}(\mathbf{S} \mathbf{I})) (\mathbf{S} (\mathbf{K} \mathbf{K}) \mathbf{I})$.



Скобочная абстракция

Перейдём к комбинаторной версии `flip id`: $\lambda x y. y x$.

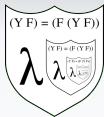
- По алгоритму: $\lambda x. S (\lambda y. y) (\lambda y. x) \rightarrow \lambda x. S I (Kx) \rightarrow S (\lambda x. SI) (\lambda x. Kx) \rightarrow S (K(SI))(S (\lambda x. K) (\lambda x. x)) \rightarrow S (K(SI))(S (KK) I)$.
- А если подумать?



Скобочная абстракция

Перейдём к комбинаторной версии `flip id`: $\lambda x y. y x$.

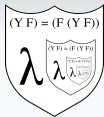
- $\lambda x y. y x$ меняет местами переменные, а **K** линейна $\Rightarrow$ внешняя функция точно **S**. А ей нужен ещё хотя бы один аргумент-комбинатор, кроме x и y . Пишем заглушку: $S M_1$.



Скобочная абстракция

Перейдём к комбинаторной версии `flip id`: $\lambda x y. y x$.

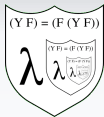
- $\lambda x y. y x$ меняет местами переменные, а **K** линейна $\Rightarrow$ внешняя функция точно **S**. А ей нужен ещё хотя бы один аргумент-комбинатор, кроме x и y . Пишем заглушку: $S M_1$.
- Тестируем: $S M_1 x y = M_1 y (x y)$. Это плохо: из $(x y)$ нельзя извлечь x . Нужен ещё один аргумент-комбинатор для **S**.



Скобочная абстракция

Перейдём к комбинаторной версии `flip id`: $\lambda x y. y x$.

- $\lambda x y. y x$ меняет местами переменные, а **K** линейна $\Rightarrow$ внешняя функция точно **S**. А ей нужен ещё хотя бы один аргумент-комбинатор, кроме x и y . Пишем заглушку: $S M_1$.
- Тестируем: $S M_1 x y = M_1 y (x y)$. Это плохо: из $(x y)$ нельзя извлечь x . Нужен ещё один аргумент-комбинатор для **S**.
- $S M_1 M_2 x = M_1 x (M_2 x)$. Переменная x раздвоилась, причём её первое вхождение явно лишнее. Избавимся от него, положив $M_1 = K M_3$.



Скобочная абстракция

Перейдём к комбинаторной версии `flip id`: $\lambda x y. y \ x$.

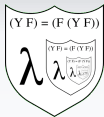
- $\lambda x y. y \ x$ меняет местами переменные, а **K** линейна $\Rightarrow$ внешняя функция точно **S**. А ей нужен ещё хотя бы один аргумент-комбинатор, кроме x и y . Пишем заглушку: $S \ M_1$.
- Тестируем: $S \ M_1 \ x \ y = M_1 \ y \ (x \ y)$. Это плохо: из $(x \ y)$ нельзя извлечь x . Нужен ещё один аргумент-комбинатор для **S**.
- $S \ M_1 \ M_2 \ x = M_1 \ x \ (M_2 \ x)$. Переменная x раздвоилась, причём её первое вхождение явно лишнее. Избавимся от него, положив $M_1 = K \ M_3$.
- Получаем $M_3 \ (M_2 \ x)$. Из переменных остался только y , значит, M_3 должен иметь вид $M_4 \ M_5$, причём $M_4 = S$, иначе до y добраться не удастся.



Скобочная абстракция

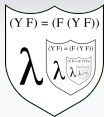
Перейдём к комбинаторной версии `flip id`: $\lambda x y. y x$.

- $\lambda x y. y x$ меняет местами переменные, а **K** линейна $\Rightarrow$ внешняя функция точно **S**. А ей нужен ещё хотя бы один аргумент-комбинатор, кроме x и y . Пишем заглушку: $S M_1$.
- Тестируем: $S M_1 x y = M_1 y (x y)$. Это плохо: из $(x y)$ нельзя извлечь x . Нужен ещё один аргумент-комбинатор для **S**.
- $S M_1 M_2 x = M_1 x (M_2 x)$. Переменная x раздвоилась, причём её первое вхождение явно лишнее. Избавимся от него, положив $M_1 = K M_3$.
- Получаем $M_3 (M_2 x)$. Из переменных остался только y , значит, M_3 должен иметь вид $M_4 M_5$, причём $M_4 = S$, иначе до y добраться не удастся.
- $S M_5 (M_2 x) y = M_5 y (M_2 x y)$. Теперь очевидно, что $M_5 = \lambda x. x = I$, $M_2 = K$. Значит, `flip id` = $S(K(SI))K$.



Подытожим

- α -преобразование — переименование связанных переменных;
- β -редукция — применение функции к терму;
- η -преобразование — переход к бесточечным версиям функций и обратно.



Редукция

Редексы

Определение

Терм $(\lambda x. M[x]) N$ — **редекс**.

Замена редекса на $M[x := N]$ — **сокращение редекса**.



Определение

Терм $(\lambda x. M[x]) N$ — **редекс**.

Замена редекса на $M[x := N]$ — **сокращение редекса**.

- Сколько редексов может быть в терме (один или...)?
- Всегда ли сокращение редекса приводит к сокращению терма?



Определение

Терм $(\lambda x.M[x]) N$ — **редекс**.

Замена редекса на $M[x := N]$ — **сокращение редекса**.

Одношаговая β -редукция

$M \rightarrow_{\beta} N$ определяется следующим образом:

- $(\lambda x.M) N \rightarrow_{\beta} M[x := N]$
- $M \rightarrow_{\beta} N \Rightarrow M Z \rightarrow_{\beta} N Z$
- $M \rightarrow_{\beta} N \Rightarrow Z M \rightarrow_{\beta} Z N$
- $M \rightarrow_{\beta} N \Rightarrow \lambda x.M \rightarrow_{\beta} \lambda x.N$



β -редукция

Определение

- β -редукция — транзитивное рефлексивное замыкание $\rightarrow_{\beta}$.
- β -эквивалентность $=_{\beta}$ — симметричное транзитивное замыкание β -редукции.
- Терм находится в β -нормальной форме (NF), если он не содержит редексов.
- Терм M имеет β -нормальную форму, если существует N : $M =_{\beta} N$ и N находится в β -NF.

Все ли λ -термы имеют нормальную форму?



Теорема Чёрча-Россера

Теорема (конфлюэнтность)

Если терм M β -редуцируется к термам N и N' , то существует терм L такой, что N и N' оба β -редуцируются к L .

Единственность β -NF

λ -терм имеет не больше одной β -NF.



Стратегии редукции

- **Нормальная** — сокращается самый левый внешний редекс.
- **Аппликативная** — сокращается самый левый внутренний редекс.

Теорема о нормализации

Если терм имеет β -NF, то к ней гарантированно приводит нормальная стратегия редукции.



Термы без нормальной формы

Термы вида $\lambda x_1, \dots, x_n. x_i Q$, где Q произвольно (в том числе может содержать редексы), называются термами в головной нормальной форме.

- Если для терма T выполняется условие:
 $\exists N_1 \dots N_k (T N_1 \dots N_k = I)$, он называется разрешимым.
- Терм разрешим $\Leftrightarrow$ у него существует головная нормальная форма .

Неразрешимые термы (вроде Ω) понимаются как всегда закливающиеся и условно отождествляются друг с другом. Разрешимые термы без нормальной формы — частично определенные функции.



Противоречивость λ -исчисления

Парадокс Рассела

Рассмотрим $\mathbf{R} = \lambda x. \neg(x\ x)$.

$$\begin{aligned}(\mathbf{R}\ \mathbf{R}) &= (\lambda \underline{x}. \neg(\underline{x}\ \underline{x}))\ (\lambda x. \neg(x\ x)) \\ &=_{\beta} \neg((\lambda x. \neg(x\ x))\ (\lambda x. \neg(x\ x))) \\ &= \neg(\mathbf{R}\ \mathbf{R})\end{aligned}$$

Чистое (без логических операторов) λ -исчисление непротиворечиво.



Противоречивость λ -исчисления

Чистое (без логических операторов) λ -исчисление непротиворечиво.

Пример

$K = \lambda x y. x$, $K_* = \lambda x y. y$. Если $K = K_*$, то $\forall x, y (x = y)$, поэтому $K \neq K_*$ в чистом λ -исчислении.



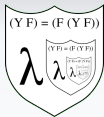
Противоречивость λ -исчисления

Чистое (без логических операторов) λ -исчисление непротиворечиво.

Пример

$K = \lambda x y. x$, $K_* = \lambda x y. y$. Если $K = K_*$, то $\forall x, y (x = y)$, поэтому $K \neq K_*$ в чистом λ -исчислении.

А как насчет $K = I$?



Booleans

Положим $T = \lambda x y. x$, $F = \lambda x y. y$, $IF = \lambda b x y. b \ x \ y$.
Построить **AND**, **OR**, **NOT**.



Нумералы Черча

Положим $\mathbf{0} = \lambda x y. y$, $\mathbf{1} = \lambda x y. x y$, $\mathbf{2} = \lambda x y. x (x y)$ и т.д.
Как выразить IsZero? Succ?



Полуформально о типизации λ -функций

- 1 Если $M[x]$ имеет тип σ в контексте $x : \tau$, тогда естественно, что $\lambda x.M$ имеет тип $\tau \rightarrow \sigma$;
- 2 Если $(M N)$ имеет тип σ , а N имеет тип τ , тогда естественно, что M имеет тип $\sigma \rightarrow \tau$.



Полуформально о типизации λ -функций

- 1 Если $M[x]$ имеет тип σ в контексте $x : \tau$, тогда естественно, что $\lambda x.M$ имеет тип $\tau \rightarrow \sigma$;
- 2 Если $(M N)$ имеет тип σ , а N имеет тип τ , тогда естественно, что M имеет тип $\sigma \rightarrow \tau$.

Логическая спецификация

$$\frac{\Gamma, x : \tau \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \lambda x.M : \tau \rightarrow \sigma}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau \rightarrow \sigma, \Gamma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash (M N) : \sigma}$$



Редукция

Проблема типизации λ -функций

Рассмотрим терм $\lambda x. (x x)$. Какой у него тип?



Проблема типизации λ -функций

Рассмотрим терм $\lambda x. (x x)$. Какой у него тип?

- Пусть тип аргумента применения (то есть x) — это τ , а тип результата применения (то есть $(x x)$) — это σ . Тогда $\tau = \tau \rightarrow \sigma$. Ничего не напоминает?



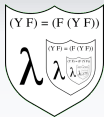
Проблема типизации λ -функций

Рассмотрим терм $\lambda x. (x x)$. Какой у него тип?

- Пусть тип аргумента применения (то есть x) — это τ , а тип результата применения (то есть $(x x)$) — это σ .

Тогда $\tau = \tau \rightarrow \sigma$. Ничего не напоминает?

Уравнение $\tau = \tau \rightarrow \sigma$ — это предложение Карри! Оно не имеет неподвижной точки, отличной от $\perp$.



Проблема типизации λ -функций

Рассмотрим терм $\lambda x.(x\ x)$. Какой у него тип?

- Пусть тип аргумента применения (то есть x) — это τ , а тип результата применения (то есть $(x\ x)$) — это σ .

Тогда $\tau = \tau \rightarrow \sigma$. Ничего не напоминает?

Уравнение $\tau = \tau \rightarrow \sigma$ — это предложение Карри! Оно не имеет неподвижной точки, отличной от $\perp$.

Зацикливается не только унификация: см.

$(\lambda x.(x\ x)) (\lambda x.(x\ x))$. Иногда успешно вычисляется: напр.
 $(\lambda x.(x\ x)) (\lambda x.(\lambda y.(y\ x)))$.



Проблема типизации λ -функций

Рассмотрим терм $\lambda x.(x\ x)$. Какой у него тип?

- Пусть тип аргумента применения (то есть x) — это τ , а тип результата применения (то есть $(x\ x)$) — это σ .

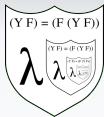
Тогда $\tau = \tau \rightarrow \sigma$. Ничего не напоминает?

Уравнение $\tau = \tau \rightarrow \sigma$ — это предложение Карри! Оно не имеет неподвижной точки, отличной от $\perp$.

Заикливается не только унификация: см.

$(\lambda x.(x\ x)) (\lambda x.(x\ x))$. Иногда успешно вычисляется: напр.
 $(\lambda x.(x\ x)) (\lambda x.(\lambda y.(y\ x)))$.

$\lambda x.(x\ x)$ — частичная функция и не может быть конечным образом определена на всех полиморфных типах.



Просто типизированное λ -исчисление

Ограничим множество λ -термов только такими, типы которых всегда выводимы по описанным выше правилам.

$$\frac{\Gamma, x : \tau \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \lambda x. M : \tau \rightarrow \sigma} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \tau \rightarrow \sigma, \Gamma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash (M N) : \sigma}$$



Просто типизированное λ -исчисление

Ограничим множество λ -термов только такими, типы которых всегда выводимы по описанным выше правилам.

$$\frac{\Gamma, x : \tau \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \lambda x. M : \tau \rightarrow \sigma} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \tau \rightarrow \sigma, \Gamma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash (M N) : \sigma}$$

...а теперь забудем про термы и посмотрим только на типы.
Что получилось?

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \rightarrow \sigma} \quad (\text{правило введения импликации})$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \rightarrow \sigma, \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \quad (\text{правило удаления импликации})$$

aka *modus ponens*)



Связь логики и ФВП: соответствие Карри–Ховарда

- Существует взаимно-однозначное соответствие между типами замкнутых термов в просто типизированном λ -исчислении и тавтологиями в минимальной импликативной логике.
- (теорема о нормализации) Все термы просто типизированного λ -исчисления имеют нормальную форму.
- Доказательствам в минимальной логике соответствуют всюду определенные полиморфные функции высшего порядка.



Вывод = конструкция

Комбинаторная логика Карри

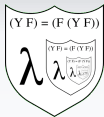
- комбинатор $\mathbf{K} :: A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$
- комбинатор $\mathbf{S} ::$
 $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$

А теперь перенесёмся на 100 лет назад, во времена Д. Гильберта...

Схемы аксиом для минимальной импликативной логики:

- $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$, где Φ, Ψ — любые формулы;
- $(\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi)$, где Φ, Ψ, Ξ — любые формулы.

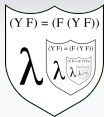
Правила вывода — подстановка + дедукция: $\mathcal{T} \vdash \Phi \Rightarrow \Psi$ влечёт $\mathcal{T}; \Phi \vdash \Psi$. Перенос в контекст отсутствует.



Гильбертовский вывод

Выведем $A \Rightarrow A$ в стиле логики 100-летней давности...

- 1 Возьмём $(\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi)$ и положим $\Xi := A$ и $\Phi := A$, $\Psi := A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$. Заметим, что Ψ — теорема (частный случай схемы $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$).



Гильбертовский вывод

Выведем $A \Rightarrow A$ в стиле логики 100-летней давности...

- 1 Возьмём $(\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi)$ и положим $\Xi := A$ и $\Phi := A$, $\Psi := A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$. Заметим, что Ψ — теорема (частный случай схемы $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$).
- 2 Получается теорема $(A \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow A)$.



Гильбертовский вывод

Выведем $A \Rightarrow A$ в стиле логики 100-летней давности...

- 1 Возьмём $(\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi)$ и положим $\Xi := A$ и $\Phi := A$, $\Psi := A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$. Заметим, что Ψ — теорема (частный случай схемы $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$).
- 2 Получается теорема $(A \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow A)$.
- 3 Теперь возьмём $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$ и положим $\Phi := A$, $\Psi := A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$. Получим $A \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow A)$.



Гильбертовский вывод

Выведем $A \Rightarrow A$ в стиле логики 100-летней давности...

- 1 Возьмём $(\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi)$ и положим $\Xi := A$ и $\Phi := A, \Psi := A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$. Заметим, что Ψ — теорема (частный случай схемы $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$).
- 2 Получается теорема $(A \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow A)$.
- 3 Теперь возьмём $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$ и положим $\Phi := A, \Psi := A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$. Получим $A \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow A)$.
- 4 Применим дедукцию дважды. Теорема $A \Rightarrow A$ доказана.



Выведем $A \Rightarrow A$ в стиле логики 100-летней давности...

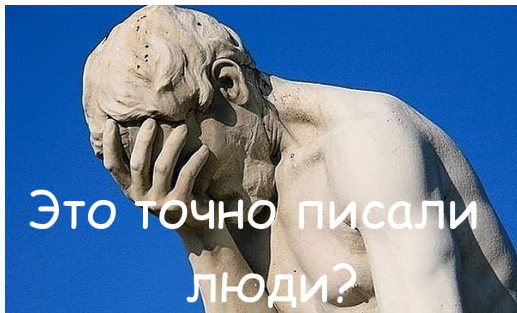
S: $(A \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow A)$

K: $A \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow A)$

дедукция: $(A \Rightarrow (B \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow A)$

K: $A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$

дедукция: $A \Rightarrow A$



*"I'm not
logician! I'm
human!"
(c) R. Glück*